

Aula 12 - Análise de Protocolos

Internet: História, Conceitos, Protocolos e Navegadores

Exercício prático	Inspetor do Navegador (F12) - Aba Network/Rede
Site analisado	https://www.ufrn.br
Status Code escolhido	200 OK - Sucesso
Requisição analisada	Arquivo CSS do carrossel: slick-theme.css
Grupo/Integrantes	_____

Objetivo

Compreender como o navegador se comunica com um servidor por meio de requisições e respostas HTTP/HTTPS, identificando o pedido feito pelo cliente, a resposta recebida e o código de status retornado pelo servidor.

1. História da Internet

A Internet surgiu a partir de pesquisas de comunicação entre computadores, principalmente com a ARPANET, criada nos Estados Unidos no final da década de 1960. Inicialmente, a rede era utilizada em ambientes militares e acadêmicos, com o objetivo de permitir a troca de informações entre instituições conectadas.

Com o passar dos anos, a rede se expandiu para universidades, centros de pesquisa e empresas. Na década de 1990, a Internet ganhou uso comercial e passou a fazer parte da vida cotidiana. Um marco importante foi a criação da World Wide Web por Tim Berners-Lee, que facilitou o acesso a páginas por meio de links, navegadores e protocolos como HTTP.

2. Conceitos fundamentais

- Internet: é a grande rede mundial que conecta computadores, servidores, celulares e outros dispositivos.
- Web: é um dos serviços que funciona dentro da Internet, permitindo acessar páginas, sites, imagens, vídeos e documentos por meio de navegadores.
- Cliente-servidor: o cliente, como o navegador, faz uma requisição; o servidor processa o pedido e envia uma resposta.
- Endereço IP: identifica dispositivos em uma rede. É como um endereço usado para localizar máquinas conectadas.

3. Protocolos analisados

Protocolo	Função	Exemplo prático
TCP/IP	Base da comunicação na Internet. Divide, envia e organiza os pacotes de dados.	Acesso a sites, envio de mensagens e transferência de dados.
HTTP/HTTPS	Permite a comunicação entre navegador e servidor. O HTTPS acrescenta segurança por criptografia.	Abrir uma página como https://www.ufrn.br .
DNS	Traduz nomes de domínio em endereços IP.	Transformar www.ufrn.br no endereço do servidor correto.
FTP	Usado para transferência de arquivos entre computadores e servidores.	Enviar arquivos para um servidor de hospedagem.

4. Navegadores

Os navegadores são programas responsáveis por interpretar e exibir páginas da Web. Eles processam arquivos HTML, CSS e JavaScript para montar visualmente o site que o usuário acessa.

- HTML: estrutura o conteúdo da página, como textos, links, imagens e seções.
- CSS: define aparência, cores, fontes, espaçamentos e layout.
- JavaScript: permite interatividade, animações, menus dinâmicos e ações na página.

Principais motores de renderização

- Blink: utilizado por navegadores como Chrome e Edge.
- Gecko: utilizado pelo Firefox.
- WebKit: utilizado pelo Safari.

5. Exercício prático - Análise de Protocolos

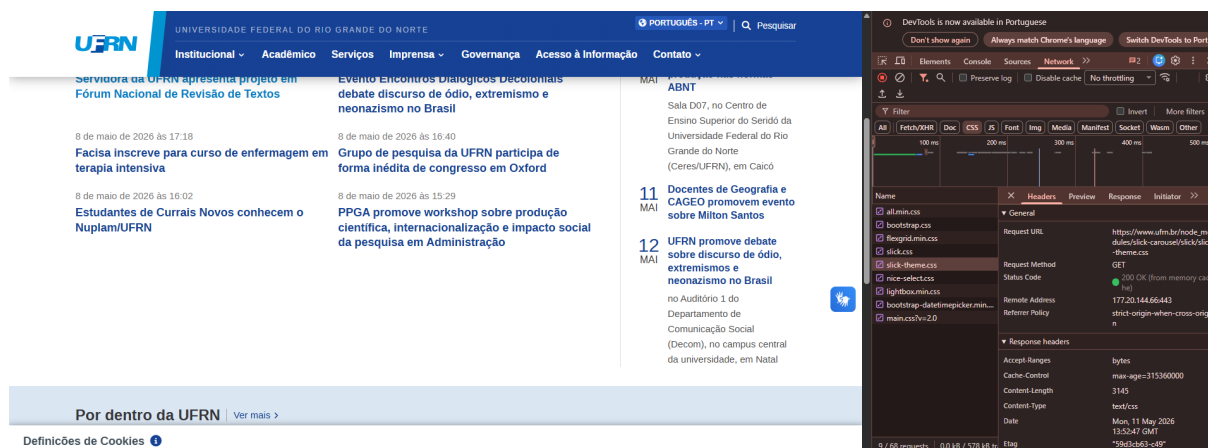
Foi utilizada a opção do Inspetor do Navegador. O site da UFRN foi aberto no navegador e, em seguida, a ferramenta de desenvolvedor foi acessada pela tecla F12. Na aba Network/Rede, a página foi recarregada para visualizar as requisições feitas pelo navegador.

A requisição escolhida foi de um arquivo CSS chamado slick-theme.css, usado na aparência de componentes do site. O navegador solicitou esse arquivo e o servidor respondeu corretamente, retornando o código 200 OK.

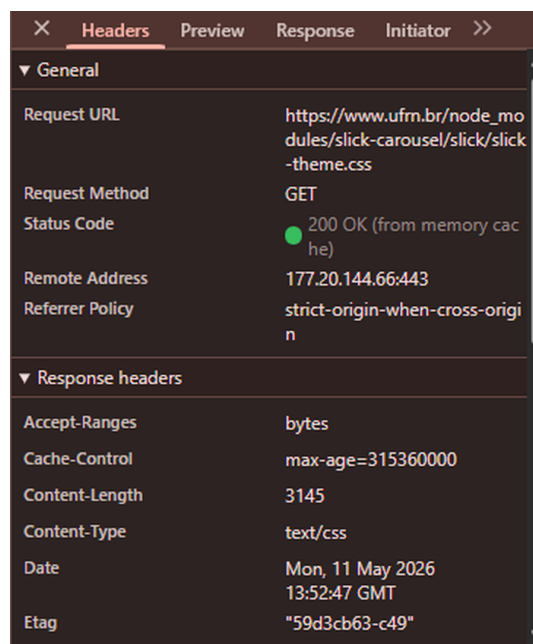
Item	Informação identificada
Request	O navegador pediu o arquivo CSS slick-theme.css do site da UFRN.
Request URL	https://www.ufrn.br/node_modules/slick-carousel/slick/slick-theme.css
Request Method	GET
Response	O servidor enviou o arquivo CSS solicitado, com tipo de conteúdo text/css e tamanho de 3145 bytes.
Status Code	200 OK - Sucesso
Interpretação	O código 200 OK indica que a requisição foi aceita e concluída com sucesso. O recurso solicitado foi encontrado e enviado ao navegador.

6. Evidências da análise

A imagem abaixo mostra o site aberto no navegador e o DevTools na aba Network, com a requisição selecionada e o status 200 OK.



Detalhe do Request, Response Headers e Status Code



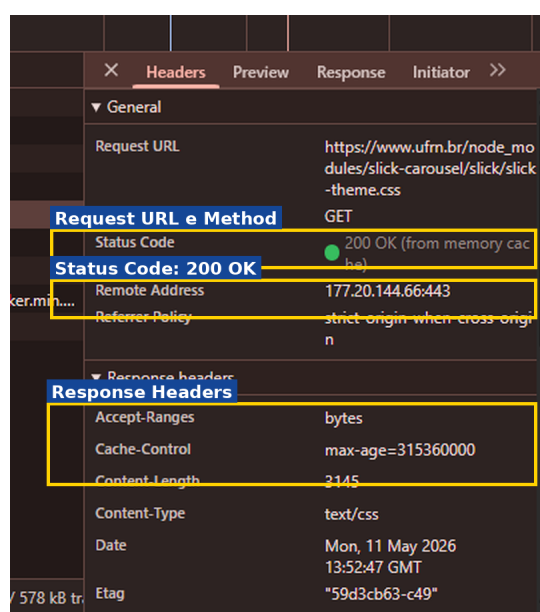
7. Interpretação do Status Code 200 OK

O status code 200 OK pertence à família dos códigos 2xx, que representam respostas bem-sucedidas. No caso analisado, isso significa que o navegador solicitou um arquivo CSS e o servidor conseguiu localizar e entregar esse arquivo corretamente.

Esse tipo de resposta é comum quando uma página carrega normalmente. Além do arquivo HTML principal, o navegador também faz requisições para CSS, JavaScript, imagens, fontes e outros recursos necessários para a exibição completa do site.

Status Code	Significado	Exemplo
200 OK	Requisição realizada com sucesso.	Arquivo CSS encontrado e enviado ao navegador.
404 Not Found	Recurso não encontrado no servidor.	Página ou imagem inexistente.
301 Moved Permanently	Recurso movido permanentemente para outro endereço.	Redirecionamento de uma URL antiga para uma nova.

Imagem destacando os pontos principais



8. Conclusão

A análise demonstrou que, ao acessar um site, o navegador faz várias requisições para carregar todos os recursos necessários. Cada requisição recebe uma resposta do servidor, acompanhada de um código de status que informa se o pedido foi concluído, se houve erro ou se ocorreu redirecionamento.

No exemplo escolhido, o status 200 OK confirmou que o arquivo CSS solicitado foi encontrado e enviado corretamente. Isso mostra a importância do protocolo HTTP/HTTPS na comunicação entre cliente e servidor e ajuda a compreender como páginas da Web são carregadas no navegador.

9. Reflexão individual

Considero o protocolo HTTP/HTTPS um dos mais essenciais para o funcionamento da Web, pois ele permite a comunicação direta entre o navegador e os servidores. Sem esse protocolo, o usuário não conseguiria acessar páginas, enviar dados por formulários, carregar imagens ou utilizar sistemas on-line. O HTTPS também é importante porque protege os dados durante a navegação, tornando o acesso mais seguro.

Mesmo existindo outros protocolos fundamentais, como TCP/IP e DNS, o HTTP/HTTPS é o mais visível no uso diário da Internet, porque está presente em praticamente todos os acessos a sites. Por isso, compreender suas requisições, respostas e códigos de status ajuda a entender melhor como a Internet funciona na prática.